ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
«С.СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ

«WEB-БАҒДАРЛАМАЛАУ»

АҒЫМДЫҚ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР.

\

Астана, 2026ж

1-ТАҚЫРЫП. WEB-БАҒДАРЛАМАЛАУ НЕГІЗДЕРІ. WEB СТАНДАРТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДАМУЫ

Бақылау сұрақтары

1. Web-бағдарламалау дегеніміз не?
2. Интернет және World Wide Web ұғымдарының айырмашылығы қандай?
3. Web-сайт дегеніміз не?
4. Web-сайт пен Web-қосымшаның айырмашылығы қандай?
5. Web-парақ дегеніміз не?
6. Web-браузер қандай қызмет атқарады?
7. Web-сервер дегеніміз не?
8. Клиент-сервер архитектурасының жұмыс принципі қандай?
9. HTML, CSS және JavaScript қандай қызмет атқарады?
10. Web стандарттары не үшін қажет?
11. W3C ұйымының Web технологияларындағы рөлі қандай?
12. Web 1.0 және Web 2.0 арасындағы айырмашылықтарды атаңыз.

Практикалық тапсырмалар

1. Клиент-сервер архитектурасының схемасын құрыңыз.
2. HTML, CSS және JavaScript технологияларын қызметтері бойынша кестеде салыстырыңыз.
3. Қарапайым HTML құжатын құрып, браузерде іске қосыңыз.
4. Web технологиялардың даму кезеңдерін уақыт шкаласы түрінде көрсетіңіз.

2-ТАҚЫРЫП. ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯСЫНЫҢ МОДЕЛІ. PULL ЖӘНЕ PUSH МОДЕЛЬДЕРІ

Бақылау сұрақтары

1. Интернет коммуникациясы дегеніміз не?
2. Клиент пен сервердің міндеттері қандай?
3. Pull моделі дегеніміз не?
4. Push моделі дегеніміз не?
5. Pull моделінде коммуникацияны кім бастайды?
6. Push моделінде ақпарат қалай жеткізіледі?
7. Pull моделіне мысал келтіріңіз.
8. Push моделіне мысал келтіріңіз.
9. Push технологиясының артықшылықтары қандай?
10. Pull және Push модельдерінің айырмашылығы неде?

Практикалық тапсырмалар

1. Pull моделінің жұмыс схемасын салыңыз.
2. Push моделінің жұмыс схемасын салыңыз.
3. Электрондық пошта, жаңалықтар сайты және хабарлама жүйесін Pull/Push тұрғысынан талдаңыз.
4. Pull және Push модельдерін салыстыратын кесте жасаңыз.

3-тақырып. Қолданушының Интернетке кіруі. «Соңғы миля». Модем

Бақылау сұрақтары

1. Интернетке қосылу дегеніміз не?
2. Интернет провайдері дегеніміз не?
3. ISP қандай қызмет атқарады?
4. «Соңғы миля» ұғымы нені білдіреді?
5. Модем дегеніміз не?
6. Модемнің негізгі қызметі қандай?
7. Маршрутизатор дегеніміз не?
8. Модем мен маршрутизатордың айырмашылығы қандай?
9. Каналдарды коммутациялау дегеніміз не?
10. Пайдаланушы құрылғысы Интернетке қандай кезеңдер арқылы қосылады?

Практикалық тапсырмалар

1. **Компьютер → маршрутизатор → провайдер → Интернет → Web-сервер** схемасын жасаңыз.
2. Модем мен маршрутизаторды қызметтері бойынша салыстырыңыз.
3. Үй желісінің қарапайым құрылымдық схемасын құрыңыз.
4. Кабельдік және сымсыз Интернет қосылымдарын салыстырыңыз.

4-тақырып. Интернетке қатынасу технологиялары. DSL және ISDN

Бақылау сұрақтары

1. Интернетке қатынасу технологиясы дегеніміз не?
2. DSL дегеніміз не?
3. ADSL дегеніміз не?
4. DSL қалай жұмыс істейді?
5. ISDN дегеніміз не?
6. DSL және ISDN арасындағы айырмашылық қандай?
7. Оптикалық Интернеттің ерекшелігі қандай?
8. Мобильді Интернет қалай жұмыс істейді?
9. Интернет жылдамдығына қандай факторлар әсер етеді?
10. Қазіргі уақытта DSL/ISDN орнына қандай технологиялар кең қолданылады?

Практикалық тапсырма

Кестені толтырыңыз:

Технология	Байланыс ортасы	Артықшылығы	Кемшілігі
ISDN			
DSL			
ADSL			
Fiber			
4G/5G			

Қай технологияны қазіргі Web-қосымшалар үшін тиімді деп есептейтініңізді негіздеңіз.

5-тақырып. Интернеттегі Web-серверлер. Статикалық және динамикалық беттер. CGI

Бақылау сұрақтары

1. Web-сервер дегеніміз не?
2. Web-сервер қандай қызмет атқарады?
3. Браузер мен Web-сервер қалай байланысады?
4. Статикалық Web-парақ дегеніміз не?
5. Динамикалық Web-парақ дегеніміз не?
6. Статикалық және динамикалық парақтардың айырмашылығы қандай?
7. Серверлік сценарий дегеніміз не?
8. CGI дегеніміз не?
9. CGI технологиясының қызметі қандай?
10. Динамикалық Web-парақтар қандай жағдайда қолданылады?

Практикалық тапсырмалар

1. Статикалық index.html парағын жасаңыз.
2. Статикалық және динамикалық сайттардың жұмыс схемаларын салыңыз.
3. Web-сервердің сұранысты өңдеу алгоритмін схема түрінде көрсетіңіз.
4. Браузердің Developer Tools құралынан бір HTTP сұранысын тауып, оның негізгі параметрлерін сипаттаңыз.

6-тақырып. Web-ресурстарды алу. Кэштеу және прокси-сервер

Бақылау сұрақтары

1. Web-ресурс дегеніміз не?
2. URL қандай қызмет атқарады?
3. Браузер Web-ресурсты қалай алады?
4. DNS қандай қызмет атқарады?
5. Web-кэш дегеніміз не?
6. Кэштеу не үшін қажет?
7. Браузерлік кэш қалай жұмыс істейді?
8. Cache-Control дегеніміз не?
9. Expires қандай қызмет атқарады?
10. ETag дегеніміз не?
11. Прокси-сервер дегеніміз не?
12. Прокси-сервердің негізгі қызметтері қандай?
13. Кэштеу Web-парақтың жылдамдығына қалай әсер етеді?

Практикалық тапсырмалар

1. Браузерде **F12 → Network** бөлімін ашыңыз.
2. Бір сайтты бірінші рет жүктеп, уақытын белгілеңіз.
3. Сол парақты қайта жүктеп, нәтижесін салыстырыңыз.
4. Кэштен алынған ресурстарды анықтаңыз.
5. **Браузер → Proxy → Web-сервер** схемасын құрыңыз.

7-тақырып. Интернеттің іздеу технологиялары

Бақылау сұрақтары

1. Іздеу жүйесі дегеніміз не?
2. Web crawler дегеніміз не?
3. Web-парақтарды индекстеу дегеніміз не?
4. Іздеу индексі қандай мақсатта құрылады?
5. Ranking дегеніміз не?
6. Кілт сөз дегеніміз не?
7. SEO дегеніміз не?
8. robots.txt қандай қызмет атқарады?
9. Sitemap дегеніміз не?
10. Іздеу нәтижелерінің реті қандай факторларға байланысты болуы мүмкін?

Практикалық тапсырмалар

1. Бір тақырыпты үш түрлі кілт сөзбен іздеп, нәтижелерді салыстырыңыз.
2. site: іздеу операторын қолданып көріңіз.
3. Іздеу жүйесінің **Crawler → Index → Ranking → Result** схемасын жасаңыз.
4. Қарапайым Web-параққа title және meta description жазыңыз.

8-ТАҚЫРЫП. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА ЖӘНЕ E-MAIL ХАТТАМАЛАРЫ

Бақылау сұрақтары

1. Электрондық пошта дегеніміз не?
2. E-mail мекенжайының құрылымы қандай?
3. SMTP дегеніміз не?
4. SMTP қандай қызмет атқарады?
5. POP3 дегеніміз не?
6. IMAP дегеніміз не?
7. POP3 пен IMAP айырмашылығы қандай?
8. Mail-сервер дегеніміз не?
9. Электрондық хат серверлер арасында қалай жеткізіледі?
10. Электрондық поштадағы спам және фишинг дегеніміз не?

Практикалық тапсырмалар

1. Электрондық хаттың жіберушіден алушыға жету схемасын жасаңыз.
2. SMTP, POP3 және IMAP хаттамаларын салыстырыңыз.
3. Электрондық хаттың негізгі өрістерін анықтаңыз: From, To, Subject, CC, BCC.
4. Фишингтік хаттың белгілерін анықтайтын қысқаша ереже құрыңыз.

9-ТАҚЫРЫП. FTP СЕРВИСІ ЖӘНЕ ФАЙЛДАРМЕН АЛМАСУ

Бақылау сұрақтары

1. FTP дегеніміз не?
2. FTP қандай мақсатта қолданылады?
3. FTP сервер дегеніміз не?

4. FTP клиент дегеніміз не?
5. FTP арқылы файл қалай жіберіледі?
6. Upload және Download дегеніміз не?
7. FTP және SFTP айырмашылығы қандай?
8. FTP-дің қауіпсіздік мәселелері қандай?
9. FTP клиентінің қызметі қандай?
10. FTP мен HTTP арасындағы айырмашылық қандай?

Практикалық тапсырмалар

1. FTP клиентінің интерфейсін зерттеңіз.
2. FTP арқылы файл жіберудің алгоритмін құрыңыз.
3. FTP, SFTP және HTTP технологияларын кестеде салыстырыңыз.
4. Файл жүктеу және серверге жіберу процестерінің схемасын жасаңыз.

10-тақырып. Интернеттегі мәліметтерді қорғау. Криптография және цифрлық қолтаңба

Бақылау сұрақтары

1. Ақпараттық қауіпсіздік дегеніміз не?
2. Криптография дегеніміз не?
3. Шифрлау дегеніміз не?
4. Симметриялық шифрлау қалай жұмыс істейді?
5. Асимметриялық шифрлау дегеніміз не?
6. Ашық кілт дегеніміз не?
7. Жабық кілт дегеніміз не?
8. Симметриялық және асимметриялық шифрлаудың айырмашылығы қандай?
9. Хэш-функция дегеніміз не?
10. Цифрлық қолтаңба дегеніміз не?
11. Цифрлық қолтаңба қалай тексеріледі?
12. HTTPS қандай қорғаныс береді?
13. Фишинг дегеніміз не?
14. Интернеттегі негізгі қауіптерді атаңыз.

Практикалық тапсырмалар

1. Симметриялық және асимметриялық шифрлаудың схемасын жасаңыз.
2. Цифрлық қолтаңбаны қалыптастыру және тексеру процесін көрсетіңіз.
3. HTTP және HTTPS байланысын салыстырыңыз.
4. Берілген қауіптер үшін қорғаныс тәсілдерін ұсыныңыз: әлсіз пароль, фишинг, зиянды файл, ашық Wi-Fi.

11-тақырып. Cookies және пайдаланушыларды идентификациялау

Бақылау сұрақтары

1. Пайдаланушыны идентификациялау дегеніміз не?
2. Идентификация мен аутентификация айырмашылығы қандай?

3. Авторизация дегеніміз не?
4. Cookie дегеніміз не?
5. Cookies не үшін қолданылады?
6. Session Cookie дегеніміз не?
7. Persistent Cookie дегеніміз не?
8. First-party Cookie дегеніміз не?
9. Secure атрибутының қызметі қандай?
10. HttpOnly не үшін қажет?
11. SameSite қандай қызмет атқарады?
12. Cookie мен Session айырмашылығы қандай?
13. Cookies технологиясының кемшіліктері қандай?

Практикалық тапсырмалар

1. **F12 → Application/Storage → Cookies** бөлімін ашыңыз.
2. Бір Cookie-дің Name, Domain, Path, Expires, Secure, HttpOnly, SameSite мәндерін анықтаңыз.
3. JavaScript арқылы Cookie жасаңыз:

```
document.cookie = "language=kk; path=/";
```

4. Cookie, LocalStorage және SessionStorage технологияларын салыстырыңыз.

12-ТАҚЫРЫП. HTML ФРЕЙМДЕРІ, МУЛЬТИМЕДИА ЖӘНЕ ФОРМАЛАР

Бақылау сұрақтары

1. iframe дегеніміз не?
2. iframe қандай жағдайда қолданылады?
3. HTML-де сурет қалай орналастырылады?
4. alt атрибуты не үшін қажет?
5. <audio> элементінің қызметі қандай?
6. <video> элементі не үшін қолданылады?
7. HTML форма дегеніміз не?
8. <form> элементінің қызметі қандай?
9. action және method атрибуттары не үшін қажет?
10. <input> элементінің қандай түрлері бар?
11. <textarea> қандай жағдайда қолданылады?
12. <select> және <option> қызметтері қандай?
13. GET және POST әдістерінің айырмашылығы қандай?
14. required атрибутының қызметі қандай?

Практикалық тапсырма

«Студентті тіркеу» формасын жасаңыз.

Формада:
Аты-жөні
E-mail
Телефон
Туған күні

Мамандық
Курс
Жынысы
Қызығушылығы
Қосымша ақпарат
Жіберу батырмасы
болуы тиіс.
Қосымша ретінде Web-параққа сурет, аудио, видео және iframe орналастырыңыз.

13-ТАҚЫРЫП. CSS – СТИЛЬДЕРДІҢ САТЫЛЫ КЕСТЕЛЕРІ

Бақылау сұрақтары

1. CSS дегеніміз не?
2. CSS не үшін қолданылады?
3. CSS ережесінің синтаксисі қандай?
4. Селектор дегеніміз не?
5. Tag selector дегеніміз не?
6. Class selector қалай жазылады?
7. ID selector қалай жазылады?
8. Inline CSS дегеніміз не?
9. Internal CSS дегеніміз не?
10. External CSS дегеніміз не?
11. External CSS-тің артықшылығы қандай?
12. Box Model дегеніміз не?
13. margin және padding айырмашылығы қандай?
14. position қасиеті не үшін қажет?
15. relative және absolute айырмашылығы қандай?
16. fixed қандай қызмет атқарады?
17. z-index не үшін қолданылады?

Практикалық тапсырма

Келесі HTML элементін:

```
<div class="card">
   <h2>Web бағдарламалау</h2>
   <p>HTML, CSS және JavaScript</p>
</div>
```

CSS көмегімен карточка түрінде безендіріңіз.
Міндетті түрде:
width
padding
margin
border
border-radius
font-size

background
position
қасиеттерін пайдаланыңыз.
Қосымша: бір-бірімен қабаттасатын екі элемент жасап, z-index көмегімен орналасу ретін өзгертіңіз.

14-ТАҚЫРЫП. JAVASCRIPT ТІЛІ

Бақылау сұрақтары

1. JavaScript дегеніміз не?
2. JavaScript Web-парақта қандай қызмет атқарады?
3. JavaScript HTML құжатына қалай қосылады?
4. Литерал дегеніміз не?
5. Айнымалы дегеніміз не?
6. let және const айырмашылығы қандай?
7. JavaScript деректер типтерін атаңыз.
8. Өрнек дегеніміз не?
9. Шартты операторлар не үшін қажет?
10. for циклі қалай жұмыс істейді?
11. while циклі дегеніміз не?
12. Функция дегеніміз не?
13. Параметр және аргумент дегеніміз не?
14. Массив дегеніміз не?
15. Объект дегеніміз не?
16. Мұралау дегеніміз не?
17. DOM дегеніміз не?
18. Браузер объектілерін атаңыз.
19. Оқиға дегеніміз не?
20. addEventListener() не үшін қолданылады?

Практикалық тапсырмалар

1. Екі санның қосындысын есептеңіз:

```
function sum(a, b) {
   return a + b;
}
```

2. Студенттің бағасын анықтайтын бағдарлама жазыңыз.

Шарт:
90–100 → Өте жақсы
75–89 → Жақсы
50–74 → Қанағаттанарлық
0–49 → Қанағаттанарлықсыз

3. Батырманы басқанда мәтінді өзгертіңіз.

```
document
   .getElementById("btn")
```

```
  .addEventListener("click", function () {
    document
      .getElementById("text")
      .textContent = "Мәтін өзгерді!";
  });
```

4. Массивтегі студенттердің аттарын цикл арқылы экранға шығарыңыз.

15-ТАҚЫРЫП. WEB-ҚОСЫМШАЛАР. HTTP. PERL ЖӘНЕ PHP НЕГІЗДЕРІ

Бақылау сұрақтары

1. Web-қосымша дегеніміз не?
2. Клиент-сервер архитектурасы қалай жұмыс істейді?
3. HTTP дегеніміз не?
4. HTTPS дегеніміз не?
5. HTTP Request дегеніміз не?
6. HTTP Response дегеніміз не?
7. GET әдісі не үшін қолданылады?
8. POST әдісі қандай мақсатта қолданылады?
9. GET пен POST айырмашылығы қандай?
10. HTTP күй коды дегеніміз не?
11. 200 OK нені білдіреді?
12. 404 Not Found дегеніміз не?
13. 500 Internal Server Error нені білдіреді?
14. Серверлік бағдарламалау дегеніміз не?
15. CGI дегеніміз не?
16. Perl тілінің Web бағдарламалаудағы тарихи рөлі қандай?
17. PHP дегеніміз не?
18. PHP коды қандай тегтер арасында жазылады?
19. PHP айнымалысы қалай жарияланады?
20. PHP-де шартты оператор қалай жазылады?
21. for, while, foreach циклдерінің қызметі қандай?
22. PHP функциясы қалай құрылады?
23. HTML формасындағы мәлімет PHP-ге қалай жіберіледі?

Практикалық тапсырмалар

1. PHP арқылы экранға мәтін шығарыңыз:

```
<?php
echo "Web бағдарламалау";
?>
```

2. Екі санның қосындысын есептеңіз:

```
<?php
$a = 10;
$b = 20;
```

```
echo $a + $b;
?>
```

3. Студенттің бағасын шартты оператор арқылы анықтаңыз.

4. HTML форма құрыңыз:

```
<form action="result.php" method="post">

    <label>Аты-жөні:</label>

    <input
        type="text"
        name="student"
        required>

    <button type="submit">
        Жіберу
    </button>

</form>
```

5. PHP арқылы формадағы ақпаратты өңдеңіз:

```
<?php

$name = $_POST["student"] ?? "";

echo "Қош келдіңіз, " .
     htmlspecialchars($name);

?>
```

Қорытынды практикалық бақылау